Sprint Planning

Sprint [1] · 목표 · 용량 · 선택 · 약속

프로젝트명	NISQ 환경에서 QAOA를 이용한 Max-Cut 근사 탐색과 오류 완화 분석

조	03 조
지도교수	남병규 교수 (서명)
조원	202302611 정민주(PO) / 202100986 최정호(Dev) / 202303514 최지원(SM)
제출일자	2026. 10. 26.
GitHub 저장소	https://github.com/minju43/Team3

Document Revision History

Rev#	Date	Affected Section	Author
1	2026/10/26	최초 작성	정민주

이 문서와 [양식 7-2] Sprint Backlog의 관계

반드시 일치해야 할 항목	확인 방법
Sprint Goal	7-2 §1의 문장과 글자 그대로 같아야 한다.
Selected User Stories	7-2 §2의 목록 · SP와 같아야 한다.
Capacity	7-2의 Task Est(h) 합계가 이 문서의 Capacity를 넘지 않아야 한다.

※ 두 문서의 Sprint Goal이 다르면, 팀이 서로 다른 목표를 보고 있다는 뜻이다.

1. Sprint Information

Sprint 번호	Sprint 1
기간 (시작 ~ 종료)	2026. 10. 19. ~ 2026. 11. 15. (4주 / 28 working days)
참여자	정민주, 최정호, 최지원
Product Owner 참여 여부	☑ Yes ☐ No
회의 일시 / Timebox	2026.10.26 / 3시간 (권장 2~4시간)

1.1 팀 Capacity 계산

Member	참여율	시간/일	작업일 수	가용시간	비고 (시험 · 행사 등 감안 사항)
정민주	0.45	3h	18	54	경조사(11/8)
최정호	0.35	2h	21	41	
최지원	0.20	2h	12	24	교육 봉사(11/7, 11/8, 11/14), 중간고사(10/27~10/31)
Total	1.00	7h	51	**119h**	

2. Sprint Goal

갈등 회피 Max-Cut 수학 모델링을 제작하고 무잡음 QAOA-고전 기준선 알고리즘 파이프라인을 검증할 수 있다.

3. Selected User Stories

Backlog 순위	US ID	Title	Epic	Priority	SP	선택 이유
1	US-01	갈등 그래프 QUBO 수식 변환	E1	Must	3	
2	US-02	QAOA 최적화 루프 구축	E2	Must	5	
3	US-05	GW/Brute-force 산출	E5	Must	3	
4	US-03	실제 IBM QPU 백엔드 연동 및 측정	E3	Must	5	
5	US-04	M3 및 ZNE 오류 완화 보정	E4	Must	5	
6	US-06	갈등 그래프 웹 캔버스 빌더	E6	Must	3	
7	US-07	파티 2분할 공간 시각화	E7	Must	3	
8	US-08	오류 복원 및 4자 벤치마크 대시보드	E8	Must	5	
9	US-09	대표 갈등 시나리오 프리셋 제공	E6	Should	2	
10	US-10	QPU 비동기 실행 상태 실시간 알림	E3	Should	2	
11	US-11	4자 벤치마크 결과 CSV/JSON 추출	E8	Could	2	
12	US-12	노이즈 시뮬레이션 파라미터 미세조정 UI	E4	Could	3	
선택 Story Point 합계		33 SP				

4. SP vs Capacity 검증

① 선택 SP 합계	33 SP
② 팀 velocity 가정	1 SP ≈ 3 h (첫 Sprint는 가정, 이후에는 직전 Sprint 실적으로 대체)
③ 추정 공수 (① × ②)	99 h
④ 팀 Capacity (§1.1)	119 h
⑤ 버퍼 (④ - ③)	20 h / 비율 17 % (권장 10~20%)
⑥ 판정	☐ 적정 ☐ 과부하 — 스토리를 덜어낸다 ☑여유 — 스토리를 더한다

5. Dependency Order (개발 순서)

Order	Story	Reason (이유)
1	US-06, US-09	갈등 그래프 데이터 생성이 먼저 필요
2	US-01	그래프 데이터 존재에 의존
3	US-05	수식 기반 고전 정답 데이터 확보 필요
4	US-02, US-12	수식 데이터에 의존, 이상적 양자 최적해 도출
5	US-03, US-10	QAOA 회로에 의존, 실제 하드웨어 원시 데이터 수집
6	US-04, US-07, US-08, US-11	QPU 원시 데이터에 의존, 보정 및 최종 4자 비교 표출

6. Risk Analysis

Type (기술/일정/팀)	Description	Impact (H·M·L)	Mitigation (대응)	담당
기술/일정	실제 IBM QPU 큐(대기열) 지연으로 인한 웹 응답 블로킹 및 시연 타임아웃 발생	H	Qiskit Runtime 비동기 폴링 처리 및 측정 데이터 로컬 JSON 사전 캐싱 체계 구축	최정호
기술	NISQ 물리 칩의 노이즈 변동성으로 M3/ZNE 보정 후 복원율 20% 목표치 미달 위험	H	캘리브레이션 우수 백엔드 선별 실행 및 Aer FakeBackend 노이즈 시뮬레이션 교차 검증	정민주
팀/기술	웹 캔버스(Canvas) UI와 Qiskit 연산 엔진 간의 DTO/비트열 데이터 포맷 불일치	M	REST API JSON 스키마 사전 확정 및 매 스프린트 8일차 백로그 정제 회의를 통한 인터페이스 동기화	최지원
기술	노드 수 증가(N ≥ 15) 시 고전 Brute-force 연산 급증(2^N)으로 웹 응답 시간 1.5초 초과	M	웹 입력 단계에서 노드 수를 14개 이하로 엄격 검증(Validation) 및 계산 결과 캐싱	최정호

7. Definition of Done Confirmation

DoD Item	Plan (이번 Sprint의 적용 방법)
단위 테스트	핵심 API에 대한 테스트 코드 작성
AC 검증	시연 시 User Story별 AC 체크리스트 확인
실행 가능	실제 시연 환경에서 구동 확인
문서화	README (빌드 · 실행 방법) 작성

8. Final Commitment

Sprint 1 에서 [갈등 회피 수식 변환 및 무잡음 QAOA·고전 기준선 연산이 가능한 CLI 프로토타입] 을 제공한다.

Product Owner	Scrum Master	Dev Team	합의 일자
정민주	최지원	최정호	2026.10.19

9. 제출 전 자가점검 체크리스트

자가점검 항목	확인
[계획] 팀 Capacity를 참여율 · 시간 · 일수로 계산했는가?	☑
[계획] 시험기간 · 행사 · 다른 과목 과제를 작업일수에 반영했는가?	☑
[계획] 선택 SP × velocity가 Capacity 이내이며 버퍼(10~20%)가 있는가?	☑
[목표] Sprint Goal이 기능 나열이 아니라 한 문장의 가치인가?	☑
[선택] 스토리를 팀이 직접 선택했는가? (교수 · SM이 배정하지 않았는가)	☑
[선택] 선택한 스토리가 Product Backlog의 우선순위 상위 항목인가?	☑
[순서] 의존성 순서가 데이터가 생기는 순서와 맞는가?	☑
[위험] 상위 위험 2~3개에 대응 방안과 담당자가 적혀 있는가?	☑
[Done] DoD 항목별로 이번 Sprint의 적용 방법이 정해졌는가?	☑
[약속] 팀 전원이 Commitment에 합의(sign-off)했는가?	☑
[연계] Sprint Goal과 선택 User Story가 [양식 7-2]와 일치하는가?	☑
파란색 예시 문구와 [부록] 작성 가이드를 삭제했는가?	☑
문서를 GitHub 저장소에 업로드했는가?	☑